

Departamento de Electrónica Industrial da EEUM

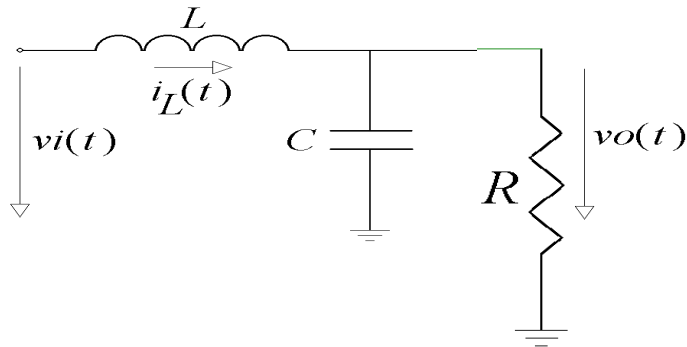
UC: *Teoria de Sistemas, 2º ano*

2º Semestre

Cursos em que é ministrada: *MIEEIC*

Aula TP – Modelização e dinâmica de sistemas de 2ª ordem-modelo dinâmico de um circuit RLC

Considere o circuit RLC representado na Figura:



A este circuito RLC é aplicada um tensão de entrada $v_i(t)$, que consiste num degrau de amplitude 1 Volt. $L = 2\text{mH}$, $C = 20\text{ }\mu\text{F}$, $R = 1\text{ }\Omega$.

Modelização do sistema dinâmico e análise do comportamento:

1. Obtenha a equação diferencial que serve de modelo comportamental para este circuito e que relaciona a tensão de saída com a tensão de entrada.
2. O modelo deste circuito RLC é um modelo estático ou dinâmico? Justifique.
3. Utilize as transformadas de Laplace para encontrar a solução da equação diferencial. Quantas componentes tem a solução? Identifique-os.
4. Qual a função de transferência deste circuito?
5. Desenhe no plano-s os pólos da função de transferência.
6. Analise a evolução temporal da tensão aos terminais do condensador:
 - 6.1 Calcule a evolução temporal da tensão à saída, i.e. $v_o(t)$?
 - 6.2 Faça o gráfico da evolução temporal aos terminais do condensador.

Modificação dos parâmetros e implicações no comportamento:

7. Analise as implicações que variações da resistência R têm na resposta deste sistema:
 - 7.1 Considere $R = 10\text{ }\Omega$
 - 7.1.1 Calcule a solução da equação diferencial neste caso.
 - 7.1.2 Desenhe no plano s os pólos da função de transferência
 - 7.1.3 Simule o circuito usando matlab.
 - 7.2 Considere $R = 100\text{ }\Omega$
 - 7.2.1 Calcule a solução da equação diferencial neste caso.
 - 7.2.2 Desenhe no plano s os pólos da função de transferência.
 - 7.2.3 Simule o circuito usando matlab.
 - 7.3 Considere $R = \infty\text{ }\Omega$
 - 7.3.1 Calcule a solução da equação diferencial neste caso.
 - 7.3.2 Desenhe no plano s os pólos da função de transferência.
 - 7.3.3 Simule o circuito usando matlab.
 - 7.4 Compare as respostas em regime transitório e em regime permanente.